

SPEC 01 — Baseline Reproducible (Explicación)

Especificación: specs/01-baseline-reproducible-repositorios-firmware-hardware.md

Estado: Approved | Nivel: Intermedio | Fecha de generación: 2026-07-21

Aviso: La especificación fuente permanece como el contrato normativo. Esta explicación puede quedar desactualizada.

1. En un minuto

- **Problema:** El entorno de desarrollo del medidor (clawd-meter) y el proyecto coordinador (ai-usage-meter) carecían de un entorno de compilación 100 % aislado, topología Git formalizada con submódulos, barreras de secretos y un procedimiento de respaldo/flasheo verificado para el ESP32 CYD. (Especificado)
- **Resultado propuesto:** Establecer un baseline reproducible en macOS Apple Silicon (arm64), fijando herramientas Python (uv, pip, PlatformIO, esptool, Gitleaks) y paquetes PlatformIO exactos, con validación dividida en Fase A (repositorio/builds) y Fase B (backup/hardware CYD). (Especificado)
- **Estado actual:** Approved (Aprobado). El SPEC define el contrato normativo previo a añadir nuevas funcionalidades. (Especificado)
- **Beneficiarios:** El equipo de desarrollo e integración, asegurando builds idénticos y previniendo pérdidas de firmware previo o exposición de credenciales. (Inferido)

2. Qué cambia y qué no

Observablemente CAMBIA:

- **Topología Git:** clawd-meter se formaliza como submódulo en .gitmodules (urls HTTPS/SSH) con gitlink estricto en modo 160000. (Especificado)
- **Higiene de repositorio:** Docs/ se renombra a docs/, y archivos temporales (.DS_Store, .Rhistory) se eliminan del índice. (Especificado)
- **Bootstrap y Herramientas:** Se crea .venv-tools e instala Python 3.14.6, uv 0.11.29, pip 26.1.2, PlatformIO 6.1.19, esptool 4.11.0 y Gitleaks 8.30.1 validando sus hashes. (Especificado)
- **Builds reproducibles:** platformio.ini fija dependencias exactas y platformio-packages.lock.json aísla los paquetes del compilador. (Especificado)
- **Hardware y Backup:** Respaldo binario cifrado de 4 MB del ESP32 guardado con permisos restrictivos (0700/0600) antes del borrado e instalación limpia. (Especificado)

Observablemente NO CAMBIA:

- **Código de firmware:** No se modifica código C++, HTML, CSS ni JS en clawd-meter/src/ ni clawd-meter/data/web/. (Especificado)
- **Nuevas funciones:** No se agregan canales, animaciones ni conexión con el Bridge Codex. (Especificado)
- **Plataformas no certificadas:** No se valida físicamente ESP8266 (nodemcuV2) ni sistemas Linux/Windows/macOS Intel. (Especificado)

3. Antes y después

Aspecto	Comportamiento Anterior	Comportamiento Intendido
Topología Git	Submódulo ambiguo o repositorio embebido sin .gitmodules.	Submódulo formal en .gitmodules (HTTPS público / SSH push) y gitlink verificado.
Entorno Herramientas	Uso de Python/PlatformIO globales instalados en la máquina host.	Entorno virtual aislado .venv-tools mediante uv con hashes validados (--require-hashes).
Paquetes PlatformIO	Versiones flotantes descargadas según el cache local ~/.platformio.	Paquetes fijados mediante platform_packages y lockfile JSON aislado.
Manejo de Secretos	Riesgo de exposición de sessionKey / claudeKey en código o logs.	Escaneo obligatorio con Gitleaks, inventario redactado y revocación obligatoria.
Flasheo Hardware	Reprogramación directa del chip sin respaldo de la flash.	Backup cifrado de 4 MB conservado por 30 días, borrado completo de flash e instalación limpia.

4. Cómo encajan las piezas

Coordinador y Herramientas: El repositorio coordinador ai-usage-meter contiene la especificación normativamente aprobada (specs/01-baseline-reproducible-repositorios-firmware-hardware.md), los scripts de bootstrap (scripts/bootstrap-tools.sh), las configuraciones de cerrojos de dependencias (toolchain/) y las evidencias documentales redactadas (docs/).

Firmware Submódulo: El firmware clawd-meter se vincula como submódulo estricto rastreado vía gitlink (modo 160000). Su archivo platformio.ini establece la receta exacta para compilar el firmware cyd y el sistema de archivos LittleFS.

Dispositivo Físico: El hardware físico CYD (ESP32-2432S028R) recibe el firmware compilado solo tras verificar su identidad USB serie, respaldar 4 MB en almacenamiento cifrado y realizar un borrado completo de memoria flash.

5. Paso a paso del plan (12 Pasos de Implementación)

Paso 1: Preflight sin modificar el workspace

- Acción: Inspección de estado Git sin modificar archivos.
- Propósito: Identificar desviaciones y conservar referencias exclusivamente locales.
- Dependencias/Impacto: Paso 2. | Complejidad: Baja | Razonamiento: Bajo

Paso 2: Higiene, locks y bootstrap reproducible

- Acción: Creación de .venv-tools e instalación de herramientas fijadas (uv, pip, PIO, Gitleaks).
- Propósito: Garantizar ejecución aislada en rutas controladas.
- Dependencias/Impacto: Pasos 3 al 12. | Complejidad: Media | Razonamiento: Medio

Paso 3: Gate inicial de secretos

- Acción: Escaneo completo de historia Git y workspace con Gitleaks redactado.
- Propósito: Prevenir exposición de sessionKey / claudeKey / Wi-Fi.
- Dependencias/Impacto: Paso 4. | Complejidad: Media | Razonamiento: Alto

Paso 4: Clasificar y reparar topología Git

- Acción: Formalización de clawd-meter en .gitmodules (HTTPS público / SSH push).
- Propósito: Sincronización estricta mediante gitlink en origin/main.
- Dependencias/Impacto: Pasos 5 y 6. | Complejidad: Alta | Razonamiento: Alto

Paso 5: Fijar PlatformIO y construir baseline sin hardware

- Acción: Edición de platformio.ini y compilación limpia de firmware cyd y LittleFS.
- Propósito: Generación de binarios reproducibles con warnings controlados.
- Dependencias/Impacto: Paso 6 y Fase B. | Complejidad: Alta | Razonamiento: Alto

Paso 6: Publicar baseline coordinador y probar clonación

- Acción: Push a GitHub y validación de clonación anónima recursiva en directorio limpio.
- Propósito: Confirmar que cualquier usuario puede clonar y compilar.
- Dependencias/Impacto: Fase B. | Complejidad: Media | Razonamiento: Alto

Paso 7: Identificar CYD y crear backup sensible (Fase B)

- Acción: Identificación USB del ESP32 y respaldo binario cifrado de 4 MB.
- Propósito: Preservación forense antes de escribir en memoria flash.
- Dependencias/Impacto: Paso 8. | Complejidad: Alta | Razonamiento: Alto

Paso 8: Borrar, flashear y verificar artefactos

- Acción: Ejecución de erase_flash y flasheo de bootloader, particiones, firmware y LittleFS.
- Propósito: Obtener un estado de memoria flash limpio y verificado.
- Dependencias/Impacto: Paso 9. | Complejidad: Alta | Razonamiento: Alto

Paso 9: Ejecutar checklist funcional y de persistencia

- Acción: 28 verificaciones físicas (pantalla landscape 320x240, touch, NTP, clima, Clawd, heap).
- Propósito: Demostrar estabilidad operativa en red aislada de prueba.
- Dependencias/Impacto: Paso 10. | Complejidad: Media | Razonamiento: Medio

Paso 10: Cerrar baseline del firmware y sincronizar gitlink

- Acción: Commit en clawd-meter y actualización del gitlink en ai-usage-meter.
- Propósito: Asegurar coincidencia exacta entre ambos repositorios.
- Dependencias/Impacto: Paso 11. | Complejidad: Alta | Razonamiento: Alto

Paso 11: Completar evidencia y gate final de secretos

- Acción: Edición de documentos de evidencia redactados y escaneo final con Gitleaks.
- Propósito: Auditoría pública sin exposición de contraseñas ni rutas personales.
- Dependencias/Impacto: Paso 12. | Complejidad: Media | Razonamiento: Alto

Paso 12: Validar estado final desde cero

- Acción: Clonación recursiva limpia en carpeta temporal y reconstrucción total.
- Propósito: Demostración empírica de reproducibilidad de extremo a extremo.
- Dependencias/Impacto: Cierre de SPEC 01. | Complejidad: Media | Razonamiento: Medio

6. Decisiones tomadas y compromisos (Tradeoffs)

- **División en Fase A y Fase B:** Permite avanzar y validar todo el entorno de repositorio y compilación de software sin requerir obligatoriamente la placa física en mano. (Especificado)
- **Entorno .venv-tools aislado:** Garantiza hashes exactos mediante --require-hashes --no-deps a cambio de mayor rigidez al intentar actualizar dependencias Python. (Especificado)
- **Backup completo de 4 MB y Borrado:** Conserva una copia cifrada por 30 días y realiza erase_flash para eliminar cualquier credencial antigua en sectores no usados. (Especificado)
- **Gitlink sin branch tracking:** Exige que el commit exacto del submódulo esté registrado explícitamente en origin/main, previniendo actualizaciones desincronizadas. (Especificado)

7. Dónde debe participar el usuario

- **Autorización de repositorios:** Aprobar la creación del remoto público Rafastoievsky/ai-usage-meter si este no existe. (Especificado)
- **Selección de puerto serie USB:** Confirmar explícitamente el puerto del ESP32 (/dev/cu.usbserial-...) antes de leer o escribir en hardware. (Especificado)
- **Revocación de credenciales:** Si se detecta una sessionKey activa en código o backup, el proceso se detiene hasta que el usuario la revoque. (Especificado)
- **Pruebas físicas táctiles:** Interacción con el panel táctil CYD para verificar cambio de canales y calibración. (Especificado)

8. Riesgos y comportamiento degradado

- **Falta de hardware CYD:** Marca la Fase B como BLOCKED sin invalidar los resultados completados en la Fase A. (Especificado)
- **Detección de secreto activo:** Detiene inmediatamente la ejecución hasta revocar la clave. Previene filtraciones a GitHub. (Especificado)
- **Fallos de servicios externos (NTP/Clima):** Aplica timeouts (60s NTP / 90s clima). Clawd y los canales locales siguen operando normalmente. (Especificado)

9. Cómo se demostrará el completamiento

- **Gitlink Integrado:** git submodule status muestra el SHA de 40 caracteres verificado como ancestro en origin/main. (Especificado)
- **Herramientas Validadas:** .venv-tools/bin/pio --version retorna 6.1.19 ejecutado en Python 3.14.6. (Especificado)
- **Builds Limpios:** Compilaciones de firmware y LittleFS terminan con código 0 y 0 warnings no listados. (Especificado)
- **Backup Seguro:** Archivo binario de exactamente 4,194,304 bytes creado en carpeta protegida con permisos 0600. (Especificado)
- **Hardware CYD Funcional:** El dispositivo inicia en 320x240 landscape, rota canales al toque y muestra animaciones de Clawd. (Especificado)
- **Replicación de Extremo a Extremo:** Clonación anónima limpia en carpeta temporal compila sin errores. (Especificado)

10. Glosario

- **CYD (Cheap Yellow Display):** Placa ESP32-2432S028R con pantalla táctil color de 2.8 pulgadas (320x240). (Observado)
- **Gitlink:** Objeto Git (modo 160000) que registra la clave SHA exacta del submódulo vinculado. (Especificado)
- **PlatformIO:** Entorno de línea de comandos para compilación y desarrollo embebido de microcontroladores. (Observado)
- **LittleFS:** Sistema de archivos para memoria flash SPI utilizado para almacenar fuentes y la UI web. (Observado)
- **esptool:** Herramienta de Espressif para comunicarse con el ROM bootloader del ESP32 (lectura/flasheo). (Especificado)
- **Gitleaks:** Analizador estático de código para la detección de credenciales y secretos en repositorios Git. (Especificado)

11. Lagunas y dictamen final

Gaps o Lagunas: No existen ambigüedades normativas ni vacíos en el contrato SPEC 01. Es un plan completamente cerrado y alineado con la arquitectura del proyecto SPEC 00.

Dictamen Final: Ready to understand and approve